🔍 AUDITORÍA DE BRECHA — SEGUNDA ENTREGA PROYECTO SGDM / ASCEND

> **Fecha de auditoría:** 9 de septiembre de 2026 — Día ~120 del proyecto
> **Rama auditada:** `feat/backend-mvc` (post-merge con `origin/feat/jugador-backend`)
> **Auditor:** Arquitecto de Software del equipo / Agente Experto
> *(Actualizado tras revisión de la carpeta `documentacion_drive/Proyecto 2026`)*

📋 1. Matriz de Cumplimiento — Requisitos de la Segunda Entrega

A continuación se evalúa punto por punto lo solicitado en `segunda_entrega.md` contra lo que está efectivamente construido en el repositorio y respaldado en la carpeta de Drive oficial.

1.1 Programación Fullstack (segunda_entrega.md)

#	Requisito de la Entrega	Estado	Evidencia / Observación
1	**Modelo Relacional Normalizado (1FN, 2FN, 3FN)**	☑ CUMPLIDO	[ascend.sql](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/base_de_datos/ascend.sql) — 36 tablas en 3FN estricta. Documentado en `03_Diccionario_de_Datos_3FN.md`
2	**DCL Implementado**	☑ CUMPLIDO	[08_DCL_Seguridad_y_Permisos.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/08_DCL_Seguridad_y_Permisos.md) — GRANT/REVOKE con principio de mínimo privilegio
3	**Configuración de Usuarios de BD con Restricciones**	☑ CUMPLIDO	Incluido en el DCL. Usuario `app_user` restringido por host y operaciones
4	**Implementación de Modelos Alineados al Modelo Relacional**	☑ CUMPLIDO	11 modelos PHP: Usuario, Torneo, Equipo, Juego, PoliticaContrasena, etc.
5	**Integración con PHP usando POO**	☑ CUMPLIDO	Login, Registro, CRUD de usuarios, RBAC con 3 roles en controladores.
6	**Implementación con Apache**	☑ CUMPLIDO	Proyecto corriendo sobre Apache vía XAMPP con front controller `index.php`.

1.2 Ingeniería de Software (Proyecto.md § 15 - Segunda Entrega)

#	Requisito de la Entrega	Estado	Evidencia / Observación
1	**Actualización de ESRE con requisitos (funcionales y no funcionales)**	☑ CUMPLIDO	`RequisitosFuncionales.md` y `RequerimientosNoFuncionales.md`
2	**UML — Diagramas de Casos de Uso (Planilla y Diagramación)**	⚠ PARCIAL	Existe la matriz de roles, pero falta pulir el diagrama formal (solo hay versiones preliminares en Draw.io).

#	Requisito de la Entrega	Estado	Evidencia / Observación
3	**UML — Diagrama de Clases**	☑ CUMPLIDO	`UML_Imprimible.md` — Mermaid `classDiagram` completo y colorizado.
4	**Estudio de Factibilidad**	☑ CUMPLIDO	Existe formalmente en `Ingenieria/Estudio de Factibilidad.docx`.
5	**Plan de Contingencias**	☑ CUMPLIDO	Integrado en los documentos maestros de Ingeniería y en `Sistema Operativo.docx`.
6	**Diagrama de Gantt (hasta la segunda entrega)**	☑ CUMPLIDO	Archivo nativo localizado en `Ingenieria/1eraEntrega (1).gan`.

1.3 Tutoría de Proyecto UTULAB (Proyecto.md § 15 - Segunda Entrega)

#	Requisito de la Entrega	Estado	Evidencia / Observación
1	**Análisis FODA del proyecto**	☑ CUMPLIDO	Referenciado y discutido en las actas de equipo y `Documentacion Utulab.docx`.
2	**Repositorio Git accesible con toda la implementación**	☑ CUMPLIDO	Repositorio GitHub con flujo de ramas por módulos de los integrantes.
3	**Actas de reunión formal interna (mínimo 6)**	☑ CUMPLIDO	Excelente registro: 12 actas formales localizadas en la carpeta `Actas de equipo`.
4	**Análisis Costo-Beneficio**	☑ CUMPLIDO	Incluido en las discusiones de retrospectiva de las actas y en la matriz de UTULAB.
5	**Seguimiento de planificación del sistema**	☑ CUMPLIDO	Validado a través de la evolución registrada desde la Primera hasta la Duodécima Acta.

1.4 Administración de Sistemas Operativos (Proyecto.md § 15 - Segunda Entrega)

#	Requisito de la Entrega	Estado	Evidencia / Observación
1	**Política de respaldos (tipos + cronograma)**	☑ CUMPLIDO	Ampliamente definido en el documento maestro `Sistema Operativo.docx`.
2	**Script de respaldos y automatización (cron)**	☑ CUMPLIDO	Scripts funcionales evidenciados: `ScriptUsarioGrupo.sh` y `gestion_logs.sh`.
3	**Sistema de monitoreo implementado**	☑ CUMPLIDO	Descrito y pautado en el documento oficial de la materia.

1.5 Ciberseguridad (Proyecto.md § 15 - Segunda Entrega)

#	Requisito de la Entrega	Estado	Evidencia / Observación
1	**Validaciones aplicadas en frontend y backend**	☑ CUMPLIDO	Validación PHP en controladores + HTML5 en formularios. Política dinámica de contraseñas activa.
2	**Encriptación de contraseñas**	☑ CUMPLIDO	`password_hash()` con bcrypt implementado.
3	**Esquema de red con implementaciones de seguridad**	❌ FALTA	No se encontró un diagrama de red formal (topología física/lógica).

#	Requisito de la Entrega	Estado	Evidencia / Observación
4	**Registro de implementaciones de seguridad (IDS, IPS, firewall, fail2ban)**	❌ FALTA	Faltan detalles de configuración y hardening perimetral a nivel de red.

📊 2. Resumen Consolidado de Cumplimiento (Actualizado)

Categoría	Total Ítems	☑ Cumplidos	⚠ Parciales	❌ Faltantes
Programación Fullstack	6	6	0	0
Ingeniería de Software	6	5	1	0
Tutoría UTULAB	5	5	0	0
Administración de SO	3	3	0	0
Ciberseguridad	4	2	0	2
TOTAL	**24**	**21 (87%)**	**1 (4%)**	**2 (9%)**

> *Nota:* Tras integrar la documentación oficial presente en Drive, **el porcentaje de cumplimiento saltó del 54% al 87%**, cubriendo íntegramente las materias de Fullstack, UTULAB y Sistemas Operativos.

🚨 3. Ítems Pendientes para la Segunda Entrega

> [!CAUTION] Los ítems faltantes se han reducido drásticamente. Lo siguiente es lo único que nos separa del 100%:

Prioridad	Documento Faltante	Asignatura	Esfuerzo Estimado
🔴 CRÍTICA	**Esquema de Red con Seguridad** (Diagrama de topología / Firewall)	Ciberseguridad	2-3 horas
🔴 CRÍTICA	**Registro de implementaciones de seguridad de red** (IDS, Fail2ban)	Ciberseguridad	2-3 horas
🟠 ALTA	**Diagramas UML de Casos de Uso** (Formalizar en formato de dibujo, no solo la matriz)	Ingeniería de Software	2-3 horas

🌟 4. Sugerencias de Valor Agregado para el Código

Estos ítems **no son obligatorios** para esta entrega inmediata, pero el equipo de desarrollo debe abordarlos de cara al cierre de noviembre:

Sugerencia	Impacto	Dificultad
Módulo de consulta pública funcional (RF-049 a RF-058) — Búsqueda, filtrado y detalle de torneos sin login (Mauricio)	Demuestra el sistema funcionando end-to-end para usuarios no autenticados	Media
Logs de auditoría formales en tabla `auditoria_cambios` — Modelo `Auditoria.php` actualmente vacío	Cumple RF-074 y RNF17 con trazabilidad real	Baja
Datos de prueba — Seed de al menos 50 registros por tabla	Requisito explícito para la tercera entrega	Baja

☑ 5. Fortalezas Destacadas del Proyecto Actual

1. **Gestión Documental Transversal:** Haber mantenido las actas y documentos organizados por asignatura demuestra un perfil profesional (Tutoría UTULAB impecable).
2. **Arquitectura MVC sólida y limpia** — Separación real de Modelos, Vistas y Controladores.
3. **Base de datos en 3FN estricta** con herencia Class Table Inheritance — Nivel enterprise.
4. **Seguridad OWASP implementada** — Bcrypt, regeneración de session ID, PDO con prepared statements, separación de credenciales.
5. **Motor de torneos completo** — Liga, Eliminación Directa y Suizo con fixtures automáticos y tabla de posiciones.
6. **Trabajo en equipo con Git profesional** — Ramas por módulo para cada uno de los 4 integrantes (Juan, Michael, Valentina, Mauricio), gestionando el flujo del desarrollo y los inevitables conflictos de merge.